**Quiz** **October 15, 2026**

1) Mit Hilfe welchen Naturphänomens ist die Sekunde definiert? (Es ist inzwischen nicht mehr anhand der Erddrehung!)

**Antwort:** Ein schwingendes Cäsium-Atom.

2) Mit Hilfe welcher Naturkonstante ist der Meter definiert? (Es ist nicht mehr über den Erdumfang!)

**Antwort:** die Lichtgeschwindigkeit

3) Wie genau ist ein Meter definiert? Je näher dran, desto mehr Punkte.

**Antwort:** Der Weg, den das Licht in $1/299\,792\,458\,\mathrm{s}$ zurücklegt.

4) Wie genau ist eine Sekunde definiert? Je näher dran, desto mehr Punkte.

**Antwort:** 9 192 631 770 Schwingungen eines Cäsium-Atoms.

5) Löse die Gleichung $a = \frac{b}{c}$ nach $b$ auf.

**Antwort:** $b = ac$

6) Löse die Gleichung $x = \frac{y}{z}$ nach $z$ auf.

**Antwort:** $z = \frac{y}{x}$

7) Etwas bewegt sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Wenn man die Zeit $t$ auf die $X$-Achse zeichnet und den Ort $s$ auf die $Y$-Achse, ergibt sich eine lineare Funktion.

- Welche physikalische Größe entspricht der Steigung der Geraden?

**Antwort:** Die Geschwindigkeit.

- Was bedeutet der Achsenabschnitt?

**Antwort:** Der Ort zur Zeit 0.